

CIBERTEC**VISIÓN:** Ser la institución líder de educación superior técnica en el Perú con alcance a nivel nacional.**MISIÓN:** Formar profesionales íntegros y competentes brindando una educación superior de alta calidad que contribuya al desarrollo económico y ambiental del país.**I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CURSO**

Carrera(s)	:	Arquitectura de Datos Empresariales con Mención en Big Data Developer, Computación e Informática, Ingeniería de Ciencia de Dato e Inteligencia Artificial, Ingeniería de Sistema Informáticos con Mención en Transformación Digital, Tecnología de la Información
Curso	:	ALGORITMOS Y ESTRUCTURA DE DATOS (5358)
Ciclo	:	Segundo
Período	:	2026
Horas semanales ¹	:	10
Créditos	:	4
Requisitos	:	INTRODUCCION A LA ALGORITMIA (5471)

II. INTRODUCCIÓN

Algoritmos y Estructura de Datos es un curso que pertenece a la línea de programación y desarrollo de aplicaciones y se dicta en las carreras de Computación e Informática, Redes y Comunicaciones, y Administración y Sistemas. Brinda un conjunto de técnicas de programación que permite a los alumnos diseñar algoritmos apropiados y adquirir buenos hábitos de programación. El curso es teórico-práctico y se basa en el paradigma de la programación orientada a objetos. En primer lugar, se inicia con la creación de paquetes, clases y objetos desarrollándose el concepto de encapsulamiento. Continúa con el manejo de arreglos. Se utiliza la clase ArrayList así como el manejo de archivos de texto.

III. METODOLOGÍA

El proceso de enseñanza-aprendizaje se basa en el aprendizaje a partir de la experiencia. Busca motivar al estudiante a través de situaciones cercanas a la realidad y propiciar la reflexión para la resolución de problemas en los que se aplican de forma práctica los conocimientos adquiridos. El aprendizaje del curso se consolida con el desarrollo de un proyecto de investigación aplicada asesorado por el docente. Esta metodología contribuye a que el alumno sea protagonista de su aprendizaje individual y colaborativo mientras que el docente asume un rol de planificador, facilitador y guía, creando escenarios que permiten a los alumnos la adquisición de competencias profesionales. El curso aplica la metodología de taller. En ese sentido, las actividades que se realizan en clases exigen la activa participación del alumno y la constante práctica tanto en las sesiones de laboratorio como fuera de él. Inmediatamente después de la presentación de cada tema, el alumno debe transferir lo aprendido mediante ejercicios propuestos que se entregan cada semana.

IV. LOGRO DEL CURSO

Al término del curso, el alumno implementa los conceptos de encapsulamiento en la programación orientada a objetos durante la construcción de aplicaciones básicas (Java). Realiza mantenimiento de datos almacenados en arreglos de objetos y archivos planos.

¹ Las horas semanales cubren los temas hasta la semana 7 según lo establecido en la guía de actividades mediante el desarrollo de clases síncronas, mientras que el resto de las horas se completa con autoestudio, evaluación final y certificación, cumpliendo el total de horas del curso.

V. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA CARRERA

Tipo	Resultado	Aporte
General	Para todos los programas RAC 5.- Resuelve situaciones y se orienta a resultados El estudiante es capaz de elaborar propuestas creativas desde su área de conocimiento, tomar decisiones relevantes para el logro de los proyectos en los que participa y actuar para asegurar el cumplimiento del alcance de los mismos de forma eficiente.	Formativo
	Para todos los programas RAC 8.- Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo El estudiante posee y valora hábitos de trabajo efectivo. Asimismo, evidencia el liderazgo necesario para interactuar con actores de diversos niveles de la empresa y con el entorno en el que esta se desenvuelve logrando resolver situaciones del ámbito laboral con un criterio profesional.	Formativo
Específico	Para ADMINISTRACIÓN Y SISTEMAS RAC 1.- Realiza el Análisis-Funcional de los procesos de negocios a fin de incorporar herramientas tecnológicas relevantes El estudiante es capaz de elaborar una propuesta técnica de desarrollo o implantación de una solución informática en función de la identificación de los requisitos funcionales y no funcionales de un proceso de negocio u organización.	Formativo
Específico	Para ARQUITECTURA DE DATOS EMPREARIALES RAC 1.- Desarrolla soluciones Big Data considerando la infraestructura requerida El estudiante es capaz de diseñar, desarrollar, probar, mantener e implementar componentes de una solución Big Data considerando el diseño arquitectónico de la solución, la construcción de los componentes de software necesarios y la infraestructura requerida.	Formativo
	Para COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA RAC 1.- Desarrollo de soluciones de software multiplataforma utilizando herramientas tecnológicas adecuadas El estudiante es capaz de analizar, diseñar y construir soluciones informáticas aplicando conocimientos de computación a través de un planteamiento lógico que cumpla con estándares y haciendo uso de herramientas tecnológicas adecuadas para cada contexto	Formativo

VI. UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD 1. Clases y objetos		Duración: 20 horas
Logro de la Unidad de Aprendizaje Al término de la unidad, el alumno crea clases y objetos aplicando el concepto de encapsulamiento y haciendo uso de los especificadores de acceso: <i>public</i> y <i>private</i> así como la referencia <i>this</i> del lenguaje Java. Aplica además los métodos básicos de la clase String.		
Capacidades	Conocimientos	
1. Aplica el concepto de encapsulamiento. 2. Usa los especificadores de acceso: <i>public</i> y <i>private</i> . 3. Emplea la referencia <i>this</i> , modificadores <i>static</i> y <i>final</i> del lenguaje Java; aplica sobrecarga. 4. Aplica los métodos básicos de la clase String.	Temario 1.1. Tema 1: Conceptos básicos de POO 1.1.1. Introducción 1.1.2. Clase 1.1.3. Objeto 1.1.4. Declaración y creación de objetos (operador new) 1.1.5. Acceso a los miembros de la clase (operador punto) 1.1.6. Paquete 1.1.7. Especificador de acceso public 1.1.8. Sentencia import 1.2. Tema 2: Control de acceso y encapsulamiento 1.2.1. Dirección de memoria de un objeto 1.2.2. Asignación entre referencias 1.2.3. Constructor 1.2.4. Creación e inicialización de objetos 1.2.5. Especificador de acceso private 1.2.6. Encapsulamiento 1.2.7. Métodos de acceso público: set/get 1.3. Tema 3: Miembros de clase, constantes y sobrecarga 1.3.1. Referencia this 1.3.2. Modificador static (elementos únicos) 1.3.3. Bloque de inicialización static 1.3.4. Sobrecarga 1.3.5. Uso del this en sobrecarga 1.3.6. Modificador final (constantes) 1.3.7. Librería 1.4. Tema 4: Clase String 1.4.1. Descripción 1.4.2. Métodos básicos de la clase String 1.4.3. Concatenación 1.4.4. Recorrido	
UNIDAD 2. Arreglo lineal		Duración: 20 horas
Logro de la Unidad de Aprendizaje Al término de la unidad, los alumnos manipulan arreglos lineales con tipos de datos primitivos.		
Capacidades	Conocimientos	

1. Manipula arreglos lineales con tipos de datos primitivos.	Temario 2.1. Tema 5: Conceptos y operaciones simples 2.1.1. Descripción 2.1.2. Declaración e inicialización 2.1.3. Declaración privada e inicialización 2.1.4. Recorrido 2.1.5. Remplazo 2.1.6. Operaciones públicas básicas 2.1.7. Operaciones públicas complementarias 2.2. Tema 6: Artificios y operaciones variadas 2.2.1. Descripción 2.2.2. Declaración, creación y reserva 2.2.3. Declaración privada, creación y reserva 2.2.4. Ingreso personalizado 2.2.5. Recorrido 2.2.6. Redimensionamiento 2.2.7. Método privado ampliarArreglo 2.2.8. Operaciones públicas básicas 2.2.9. Operaciones públicas complementarias 2.3. Tema 7: Artificios y operaciones especiales 2.3.1. Método privado Buscar 2.3.2. Método privado Intercambiar 2.3.3. Operaciones públicas complementarias 2.4. Tema 8: Artificios y operaciones complementarias 2.4.1. Método privado Eliminar 2.4.2. Método privado Insertar 2.4.3. Operaciones públicas complementarias
--	--

UNIDAD 3. Clase ArrayList		Duración: 15 horas
Logro de la Unidad de Aprendizaje Al término de la unidad, los alumnos utilizan los métodos de la clase ArrayList para efectuar operaciones con objetos (ingresar, consultar, eliminar, modificar, listar entre otras).		
Capacidades	Conocimientos	
1. Utiliza los métodos de la clase ArrayList para efectuar operaciones con objetos (ingresar, consultar, eliminar, modificar, listar, entre otras).	Temario 3.1. Tema 9: Conceptos y operaciones simples 3.1.1. Descripción 3.1.2. Coleccionista de objetos distintos 3.1.3. Coleccionista de objetos iguales 3.1.4. Declaración privada y creación 3.1.5. Métodos básicos de la clase ArrayList 3.1.6. Operaciones públicas básicas 3.1.7. Operaciones públicas complementarias 3.2. Tema 10: Operaciones variadas 3.2.1. Métodos adicionales de la clase ArrayList 3.2.2. Operaciones públicas básicas 3.3. Tema 11: Mantenimiento 3.3.1. Diseño básico de un proyecto	
UNIDAD 4. Técnicas Avanzadas de POO		Duración: 6 horas

Logro de la Unidad de Aprendizaje

Al término de la unidad, los alumnos entienden el concepto de herencia y polimorfismo, la relación de generalización/especialización entre clases e interfaces, se emplean las técnicas de casting y clases abstractas en casos prácticos de herencia simple y múltiple.

Capacidades	Conocimientos
1. Implementa herencia simple utilizando superclases concretas y abstractas. 2. Implementa herencia múltiple a través de interfaces.	Temario 4.1. Tema 12: Herencia y Polimorfismo 4.1.1. Generalización/Especialización 4.1.2. Herencia 4.1.3. Relación “Es un” o “Es una” 4.1.4. Uso de “super” 4.1.5. Sobreescritura de métodos 4.1.6. Clases abstractas y métodos abstractos 4.1.7. Técnicas de casting 4.1.8. Polimorfismo y uso “instanceof” 4.2. Tema 13: Interfaces 4.2.1. Definición 4.2.2. Herencia Múltiple

UNIDAD 5. Archivos**Duración: 6 horas****Logro de la Unidad de Aprendizaje**

Al término de la unidad, los alumnos utilizan las clases `BufferedReader`, `FileReader`, `PrintWriter` y `FileWriter` para almacenar la data en archivos de texto.

Capacidades	Conocimientos
1. Utiliza las clases <code>BufferedReader</code> , <code>FileReader</code> , <code>PrintWriter</code> y <code>FileWriter</code> para almacenar la data en archivos de texto. Evaluación Final (EF): Proyecto Evaluación para Certificación	Temario 5.1. Tema 14: Manejo de archivos de texto 5.1.1. Descripción 5.1.2. Clases <code>PrintWriter</code> y <code>FileWriter</code> 5.1.3. Escritura en un archivo de texto 5.1.4. Clases <code>BufferedReader</code> y <code>FileReader</code> 5.1.5. Método <code>split</code> de la clase <code>String</code> 5.1.6. Lectura de un archivo de texto 5.2. Tema 15: Mantenimiento 5.2.1. Diseño básico de un Proyecto con archivos de texto

VII. EVALUACIÓN

Fórmula del Curso:

$\text{Promedio Final} = T1 (20\%) + T2 (35\%) + EF (45\%)$

Dónde:

T1: Evaluación Teórico Práctica 1

T2: Evaluación Teórico Práctica 2

EF: Evaluación Final (EF): Proyecto

Cronograma:

TIPO DE EVALUACIÓN	SESIÓN
T1	05
T2	09
EF	13

Consideraciones:

- El sistema de calificación es vigesimal (Nota máxima: 20).
- La nota mínima aprobatoria es 13.
- Ninguna evaluación es susceptible de eliminación.
- La realización de todos los minicuestionarios disponibles en la plataforma (modalidad virtual) otorga un punto de bonificación en la Evaluación Final.
- En caso de que el curso SÍ permita rendir un Examen Sustitutorio que reemplace una de las evaluaciones, la inscripción será comunicada oportunamente.
- Para que el estudiante obtenga el certificado de competencia debe aprobar de manera satisfactoria todos los cursos de su ciclo académico y obtener una nota mínima de 16 en cada evaluación de certificado, el cual se rendirá en la semana 08.

VIII. BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía Básica

JOYANES AGUILAR, Luís

2008 Fundamentos de programación: algoritmos, estructuras de datos y objetos.
Madrid, España: McGraw-Hill 2003
(005.1 JOYA/A 2008)

LEWIS, JOHN

2006 Estructuras de datos con Java: diseño de estructuras y algoritmos.
Madrid: Pearson Educación, 2006.
(005.73 LEWI/E)

Bibliografía Complementaria

DEITEL, Harvey

2008 Cómo programar en Java
México, D.F.: Pearson Educación.
(005.133J DEIT 2008)